

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 8: HTTP – OUTRAS FUNCIONALIDADES

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

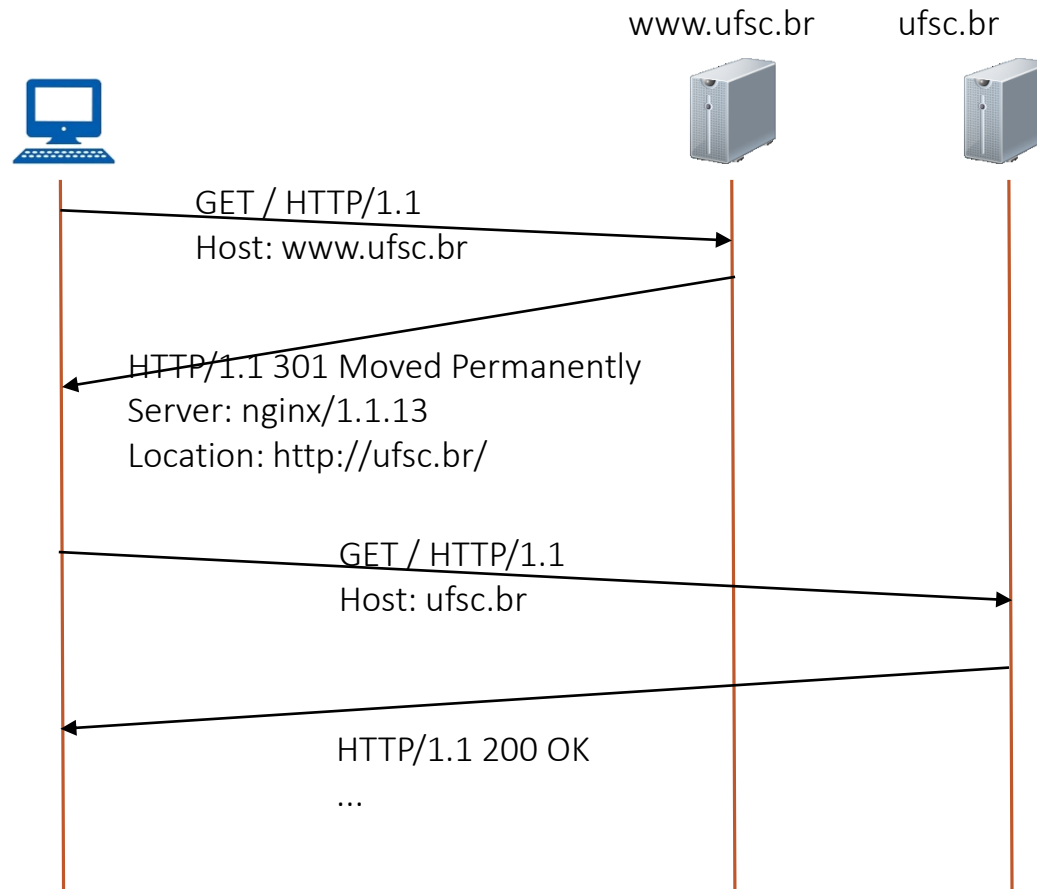
Funcionalidades do HTTP

HTTP oferece várias funcionalidades

- Redirecionamento
- Autenticação
- Cookies
- Get condicional

Redirecionamento

HTTP oferece um modo simples para indicar que uma página web foi movida



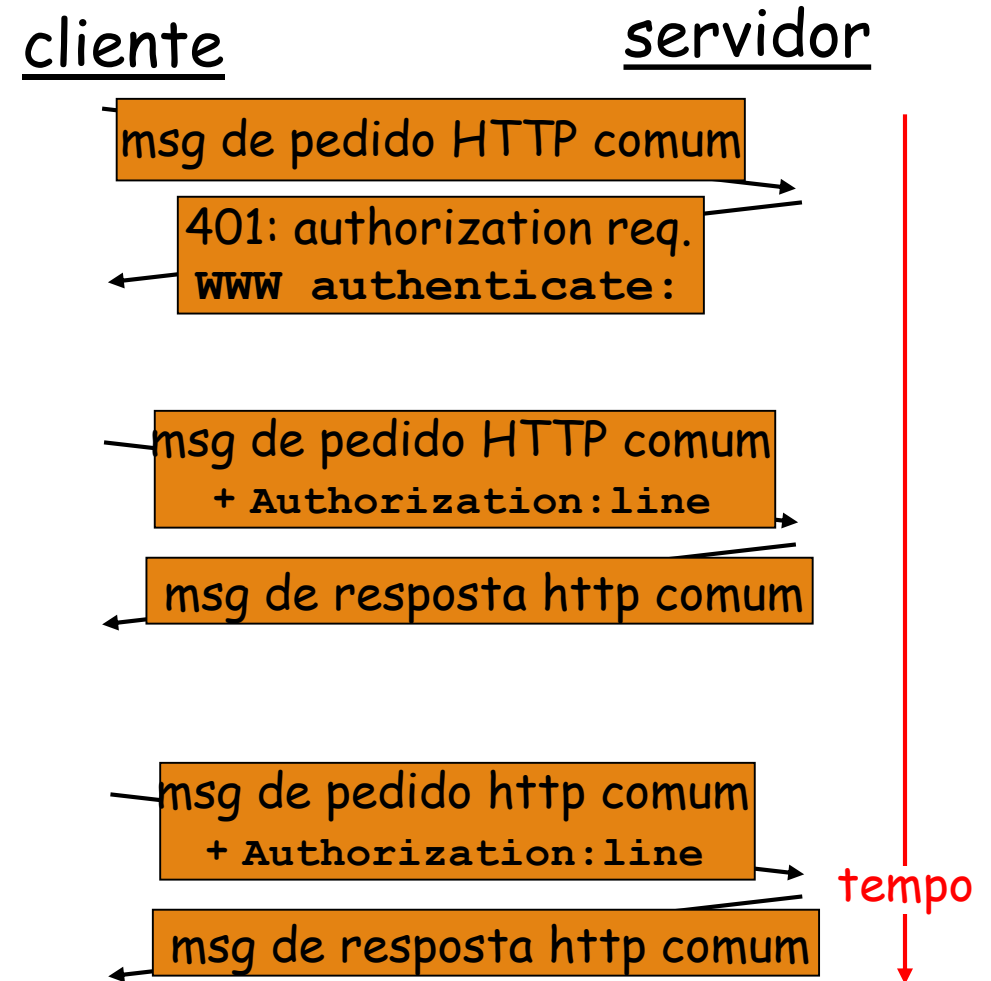
Interação usuário-servidor: autenticação

Meta da autenticação: controle de acesso aos documentos do servidor

- sem estado: cliente deve apresentar autorização com cada pedido
- autorização: tipicamente nome, senha
 - *authorization*: linha de cabeçalho no pedido
 - se não for apresentada autorização, servidor nega acesso, e coloca no cabeçalho da resposta
 - *WWW authenticate*:

Browser guarda nome e senha para

- evitar que sejam pedidos ao usuário a cada acesso.



Interação usuário-servidor: autenticação

Exemplo <http://www.inf.ufsc.br/~roberto.willrich/Ensino/INE5639/>

- Usuário teste e senha teste1
- Pedido do Browser

GET /~roberto.willrich/Ensino/INE5639/ HTTP/1.1

Host: www.inf.ufsc.br

Connection: keep-alive

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36

...

- Resposta do Servidor

HTTP/1.1 401 Unauthorized

Date: Wed, 17 Apr 2019 12:58:16 GMT

Server: Apache

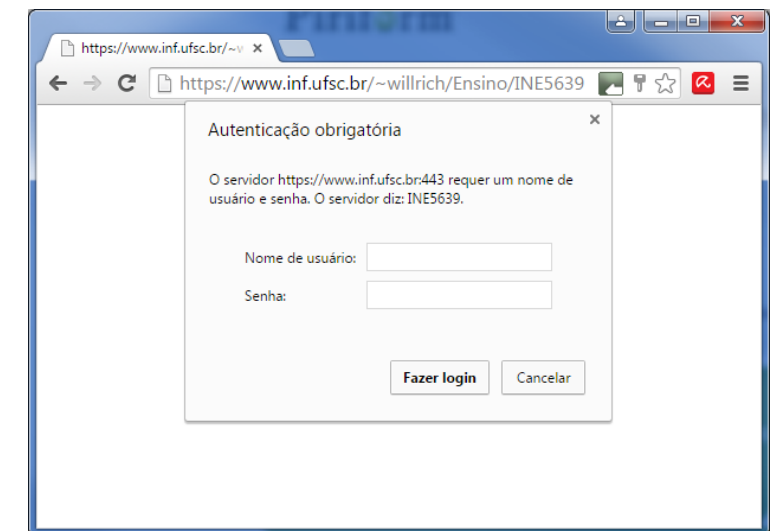
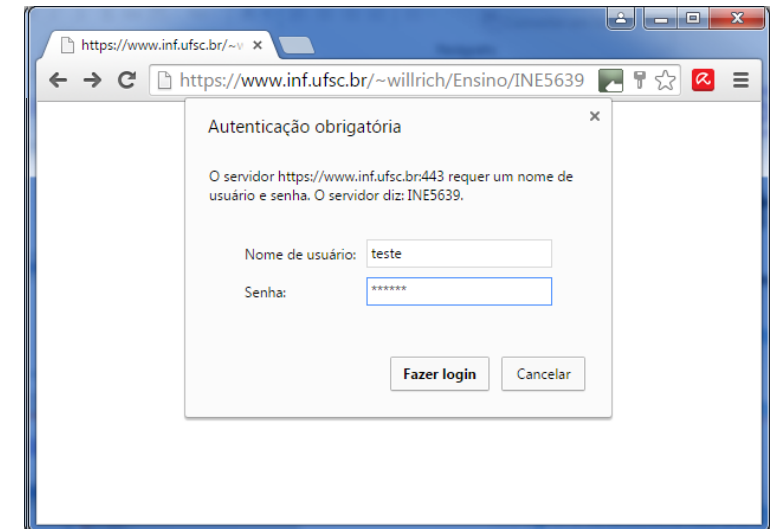
WWW-Authenticate: Basic realm="Acesso Restrito a Usuarios"

Content-Length: 381

Keep-Alive: timeout=5, max=100

Connection: Keep-Alive

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1



Interação usuário-servidor: autenticação

Exemplo (Cont.)

- Pedido do browser

GET /~roberto.willrich/Ensino/INE5639/ HTTP/1.1

Host: www.inf.ufsc.br

Connection: keep-alive

Authorization: Basic dGVzdGU6dGVzdGUx

Experimente decodificar:

<https://www.base64decode.org/>

Codificação base64 de
teste:teste1

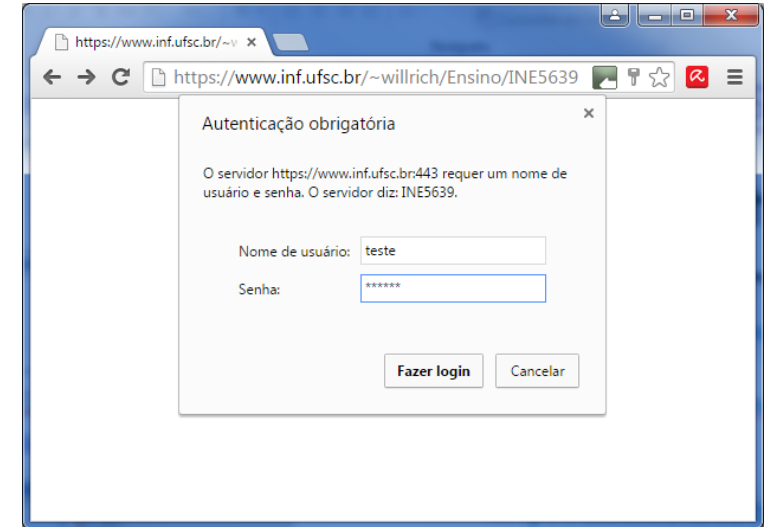
- Resposta do servidor

HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 17 Apr 2019 12:58:33 GMT

Server: Apache

...



Interação usuário-servidor: autenticação

Exemplo (Cont.)

- Pedido do browser

GET /%7Ewillrich/Ensino/INE5615/Parabens
HTTP/1.1

Host: www.inf.ufsc.br

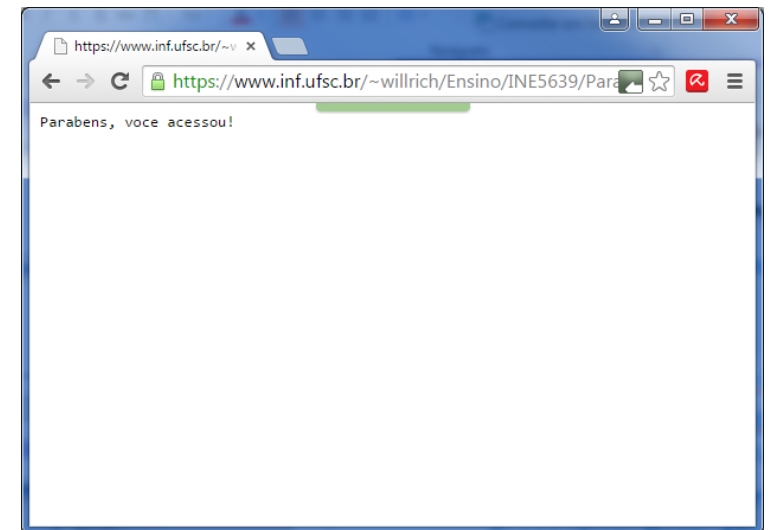
Connection: Keep-Alive

Authorization: Basic dGVzdGU6dGVzdGUx

- Resposta do browser

HTTP/1.1 200 OK

...



Interação usuário-servidor: autenticação

.htpasswd

- Arquivo que servirá como base para as senhas

```
htpasswd -c .htpasswd <login>
```

.htaccess

- Arquivo de orientação/leitura utilizado pelo servidor Apache
- Para controle de acesso:

```
AuthName "Acesso Restrito à Usuários"  
AuthType Basic  
AuthUserFile /<pasta>/.htpasswd  
<Limit GET POST>  
  require user <login>  
</Limit>
```

Ou

```
require valid-user
```


Interação usuário-servidor: cookies

Cookies

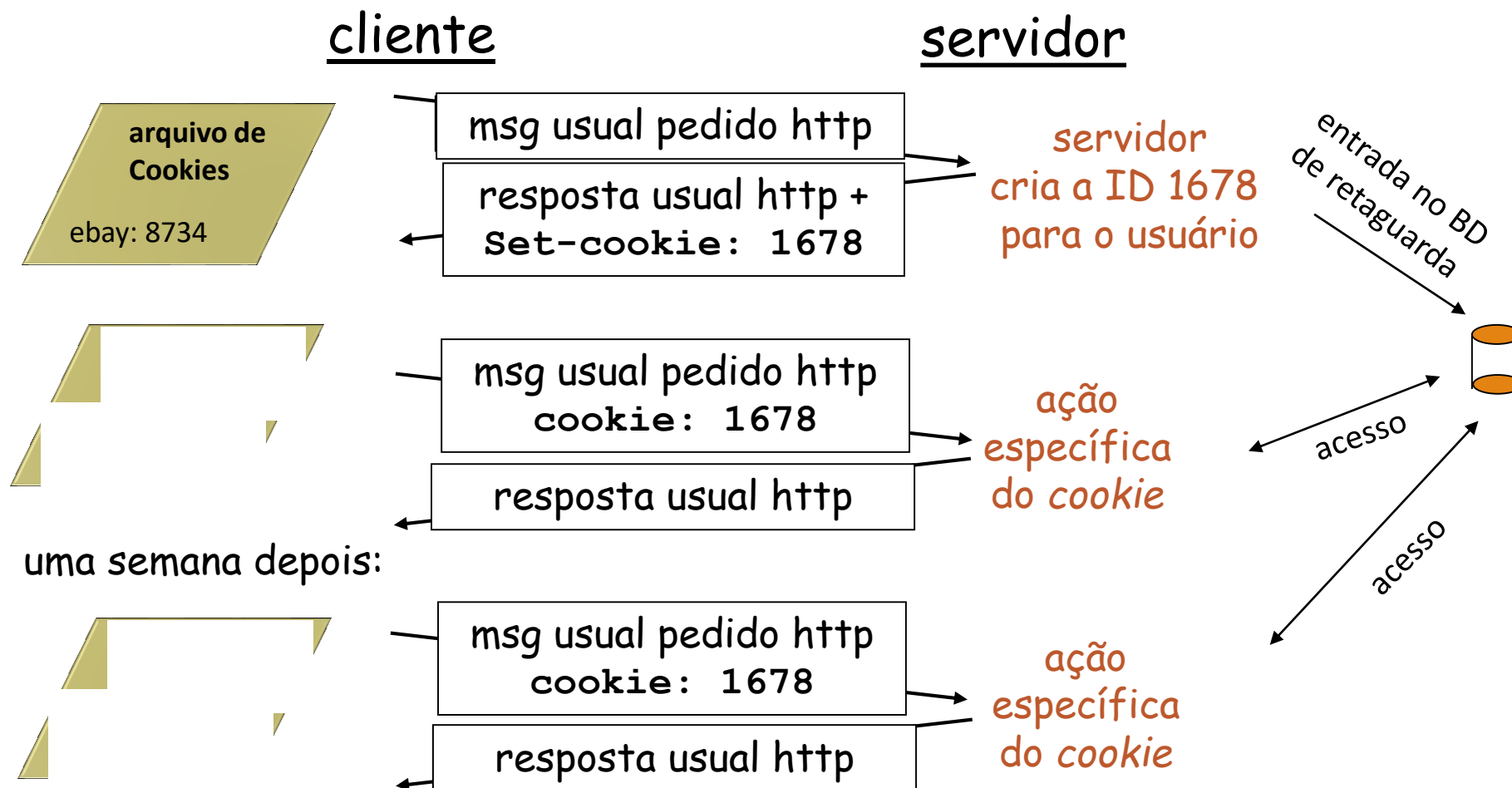
- Mecanismo que os sites utilizam para obter informações dos usuários
- Acessando um site usando cookies pela primeira vez
 - Resposta inclui um cabeçalho Set-cookie: #
 - # é um número de identificação
- Recebendo a mensagem o cliente inclui o nome do servidor e o número de identificação associado ao usuário
- Acessando o mesmo site posteriormente
 - Pedido do usuário inclui um cabeçalho Cookie: #
 - Não sabe o nome do usuário, mas pode manter um estado do usuário

Interação usuário-servidor: cookies

Finalidades

- Quando servidor necessita de identificação, mas não quer perturbar o usuário com um pedido de nome e senha
- Quando servidor quer lembrar das preferências de um usuário de modo que possa realizar uma adaptação do conteúdo
- Se o usuário estiver fazendo compras em um site, pode ser usado para anotar os itens que o usuário está comprando

Cookies: manutenção do “estado” (cont.)



Cookies: manutenção do “estado” (cont.)

Exemplo

- Pedido do browser

GET / HTTP/1.1

Host: www.inf.ufsc.br

...

- Resposta do browser

HTTP/1.1 200 OK

Date: Fri, 08 May 2009 14:23:35 GMT

...

Set-Cookie: PHPSESSID=be38e6f3ed5a5e7191f18d0fc816c7a1; path=/

- Pedidos subsequentes incluem cookie:

GET /wp-content/themes/k2/js/k2.functions.js.php?ver=223 HTTP/1.1

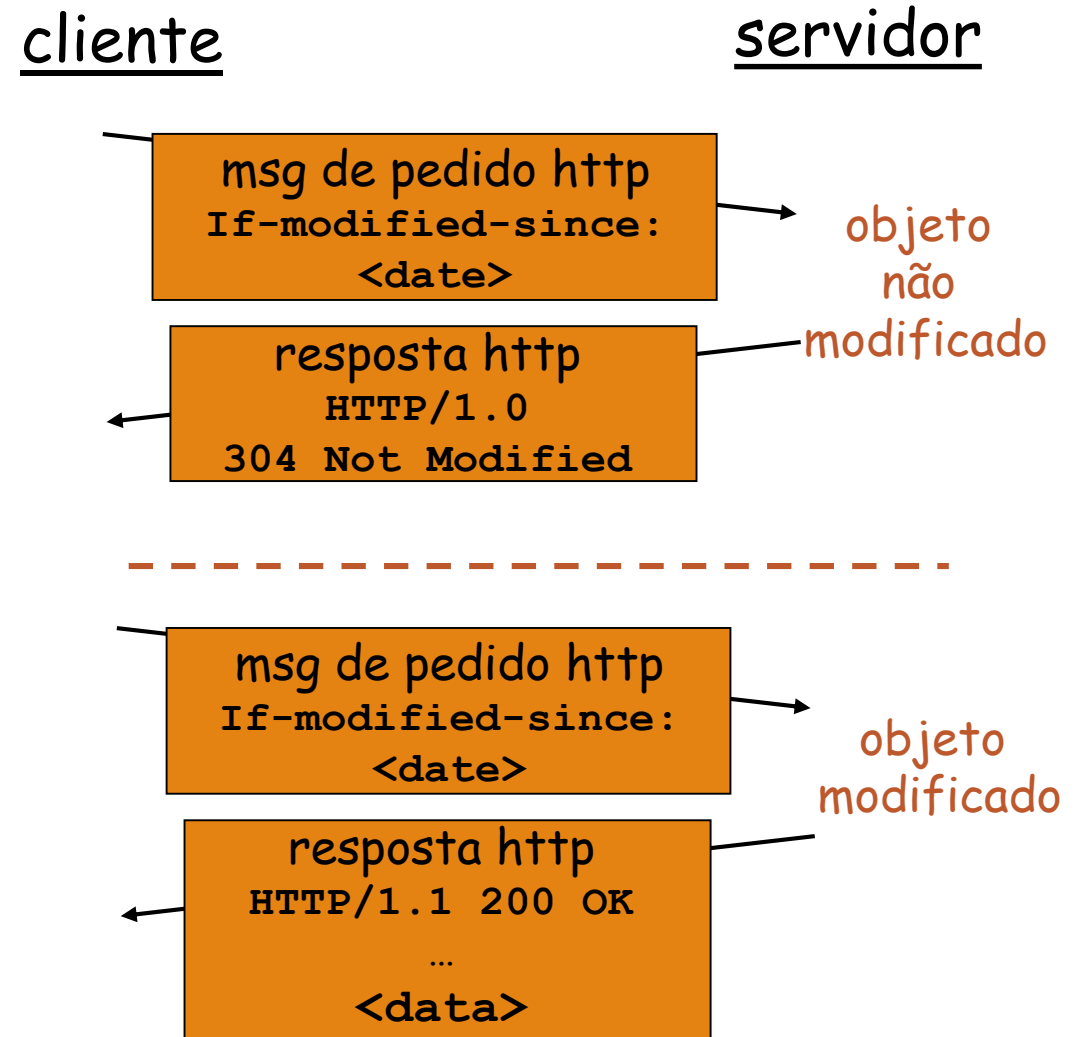
Host: www.inf.ufsc.br

Cookie: PHPSESSID=be38e6f3ed5a5e7191f18d0fc816c7a1

Interação usuário-servidor: GET condicional

Meta: não enviar objeto se cliente já tem (no cache) versão atual

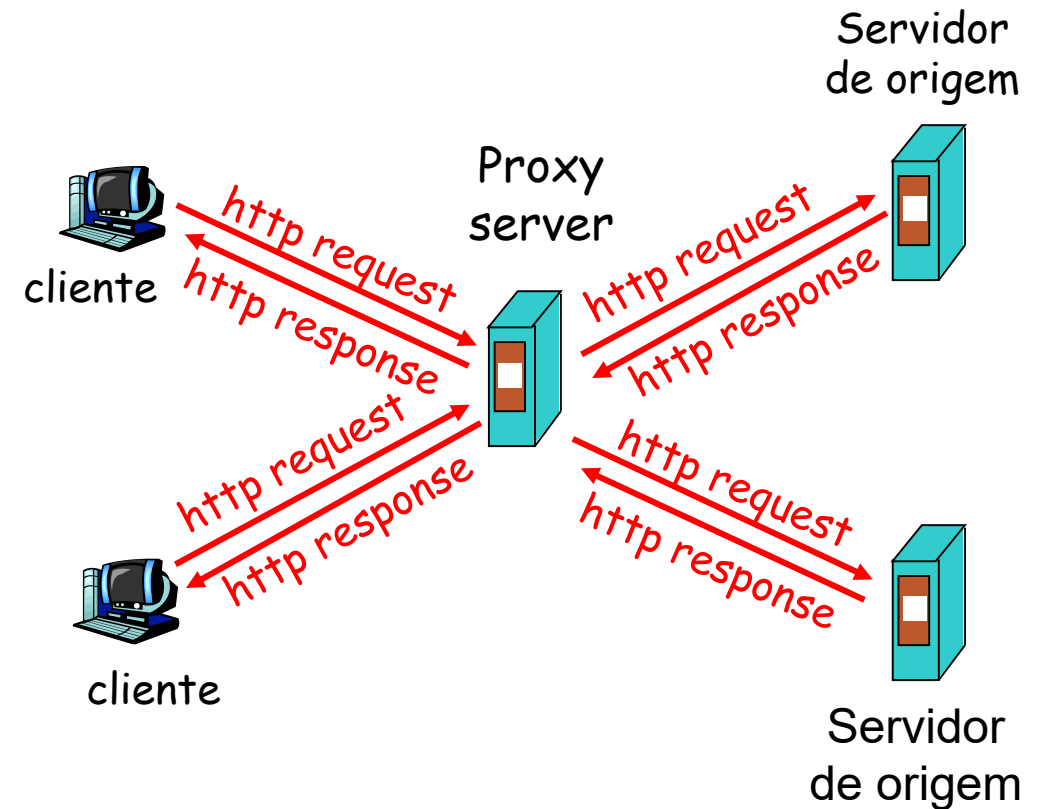
- cliente: especifica data da cópia no cache no pedido http
 - If-modified-since: <date>
- servidor: resposta não contém objeto se cópia no cache é atual:
 - HTTP/1.0 304 Not Modified



Web Caches (proxy server)

Meta: satisfazer pedido do cliente sem envolver o servidor de origem

- Usuário configura o browser: acessos web via cache web
- Cliente envia todos os pedidos http para a cache web
- Se o objeto está na cache ele é imediatamente retorna uma resposta http
- Senão o objeto é pedido para o servidor de origem, então retorna a resposta para o cliente



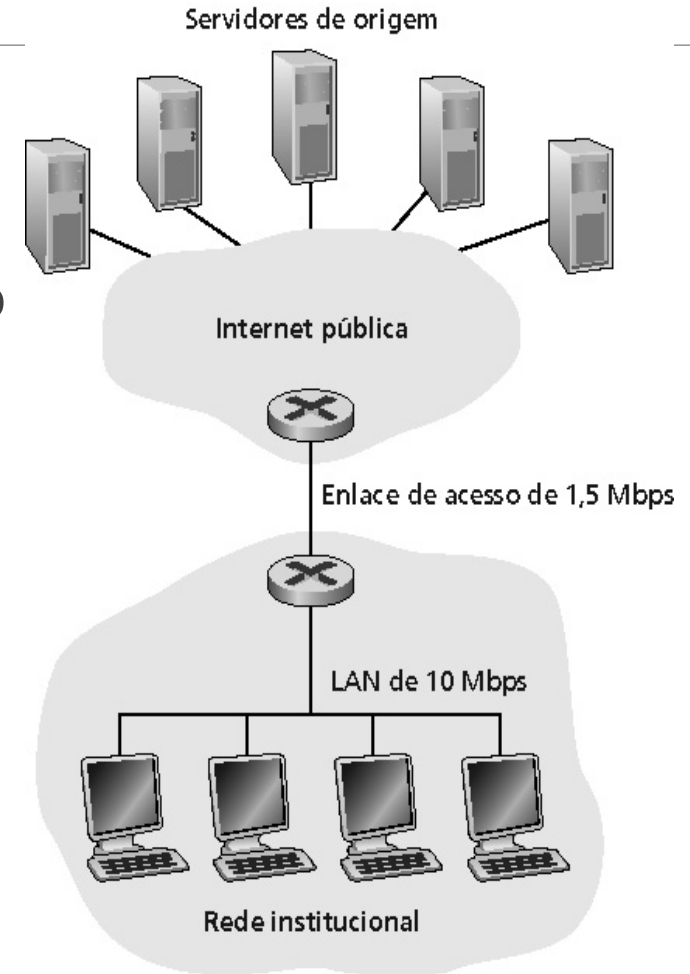
Exemplo de caching

Suponha:

- Tamanho médio objeto = 100.000 bits
- Taxa média de requisições dos browsers da instituição para os servidores de origem = 15/s
- Atraso do roteador institucional para ir a qualquer servidor de origem e retornar ao roteador = 2 s

Consequências:

- Utilização da LAN = 15%
- Utilização do link de acesso = 100%
- Atraso total = atraso da Internet + atraso de acesso + atraso da LAN



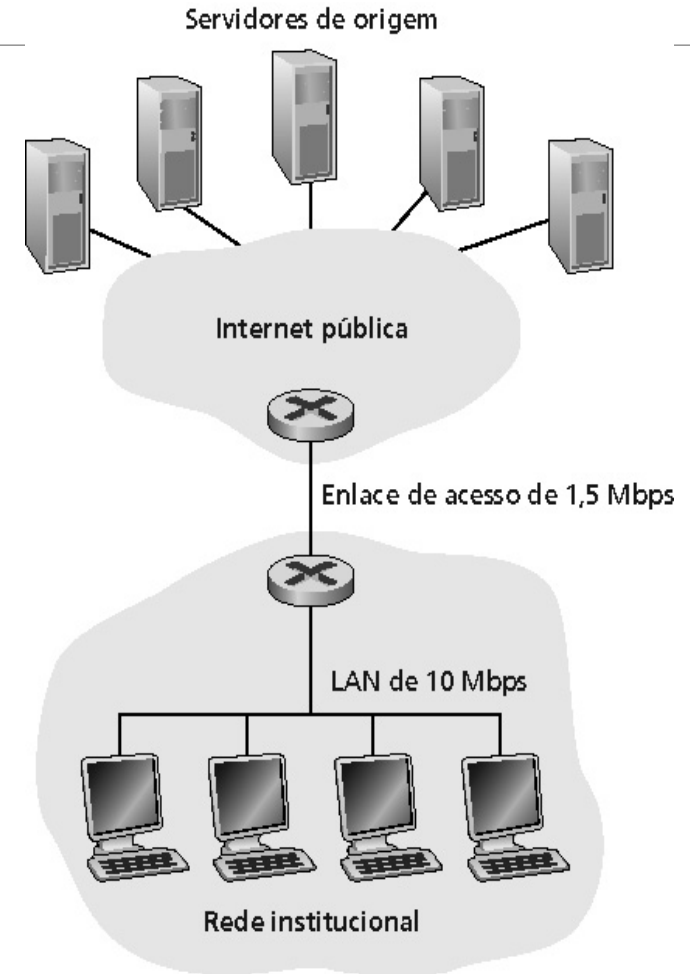
Exemplo de caching

Solução possível

- Aumentar a largura de banda do enlace de acesso, como, 10 Mbps

Consequências

- Utilização da LAN = 15%
- Utilização do enlace de acesso = 15%
- Atraso total = atraso da Internet + atraso de acesso + atraso da LAN
 - Tempo de acesso é reduzido pelo aumento da taxa da conexão
- Frequentemente é um upgrade caro



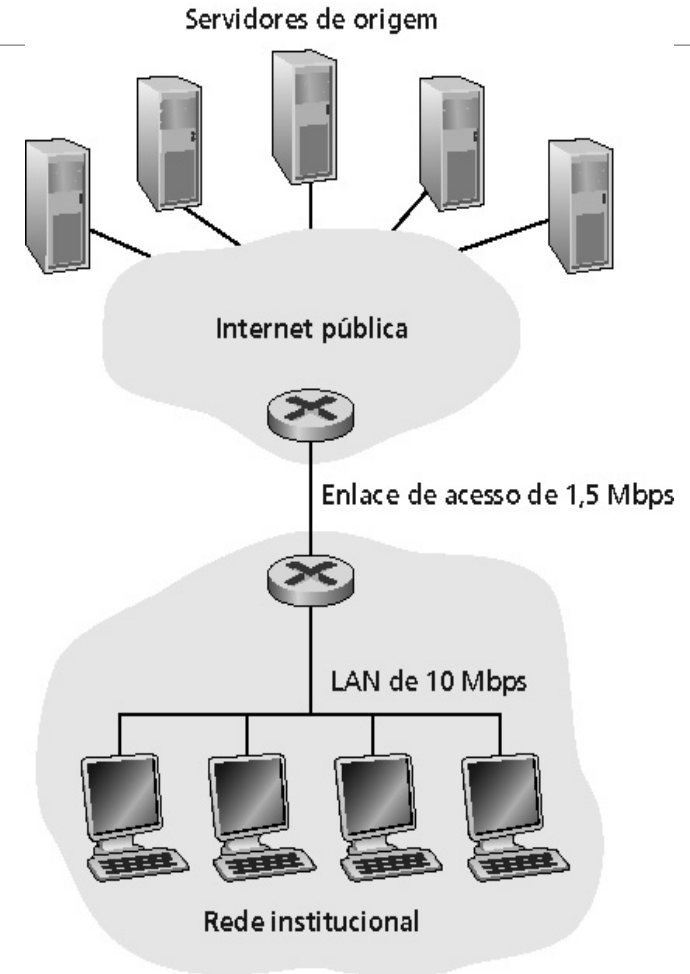
Exemplo de caching

Instalação do cache

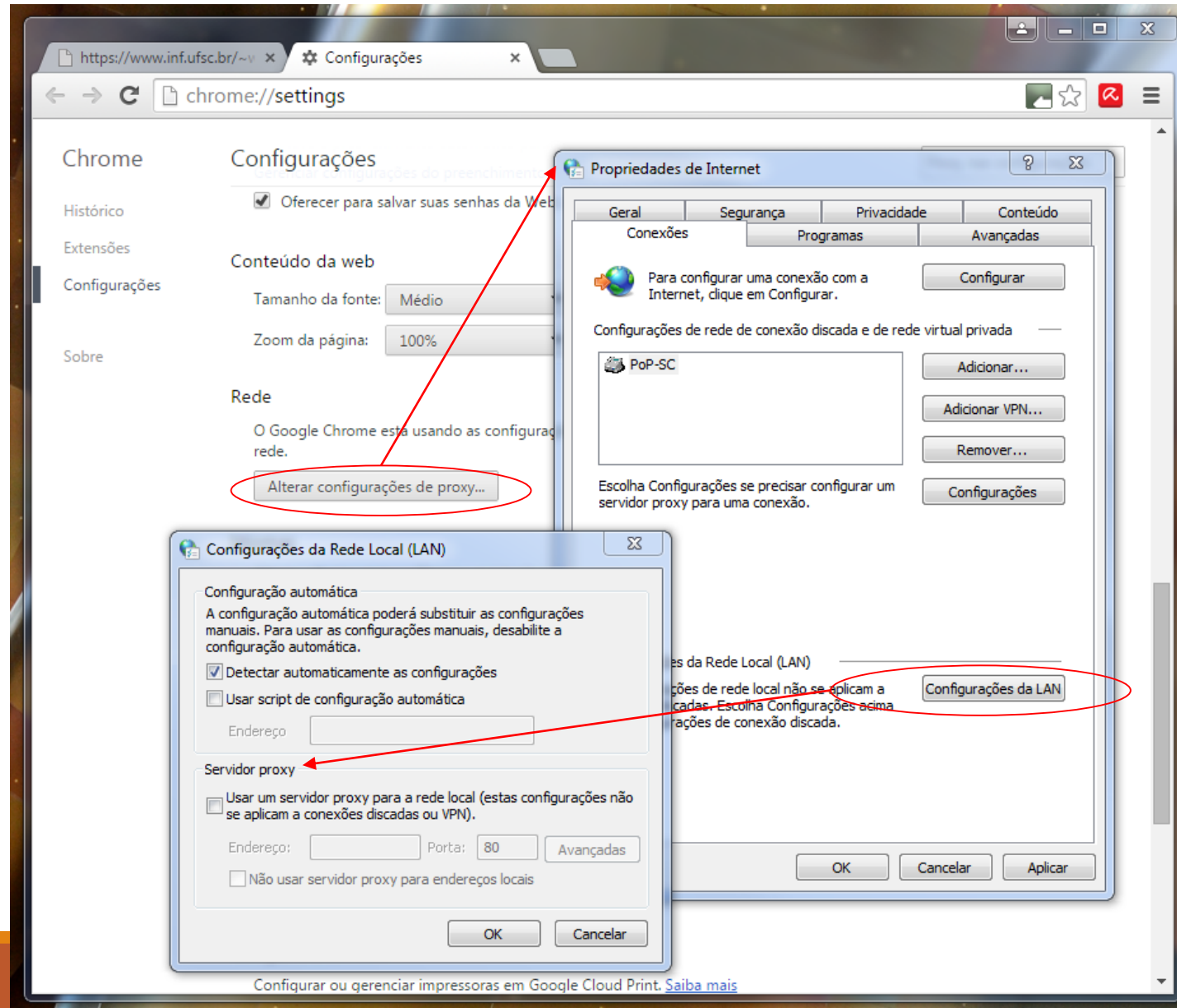
- Suponha que a taxa de acertos seja .4

Consequência

- 40% das requisições serão satisfeitas quase que imediatamente
- 60% das requisições serão satisfeitas pelo servidor de origem
- Utilização do enlace de acesso reduzida para 60%, resultando em atrasos insignificantes (como 10 ms)
- Média de atraso total é reduzir com a redução do tráfego de saída

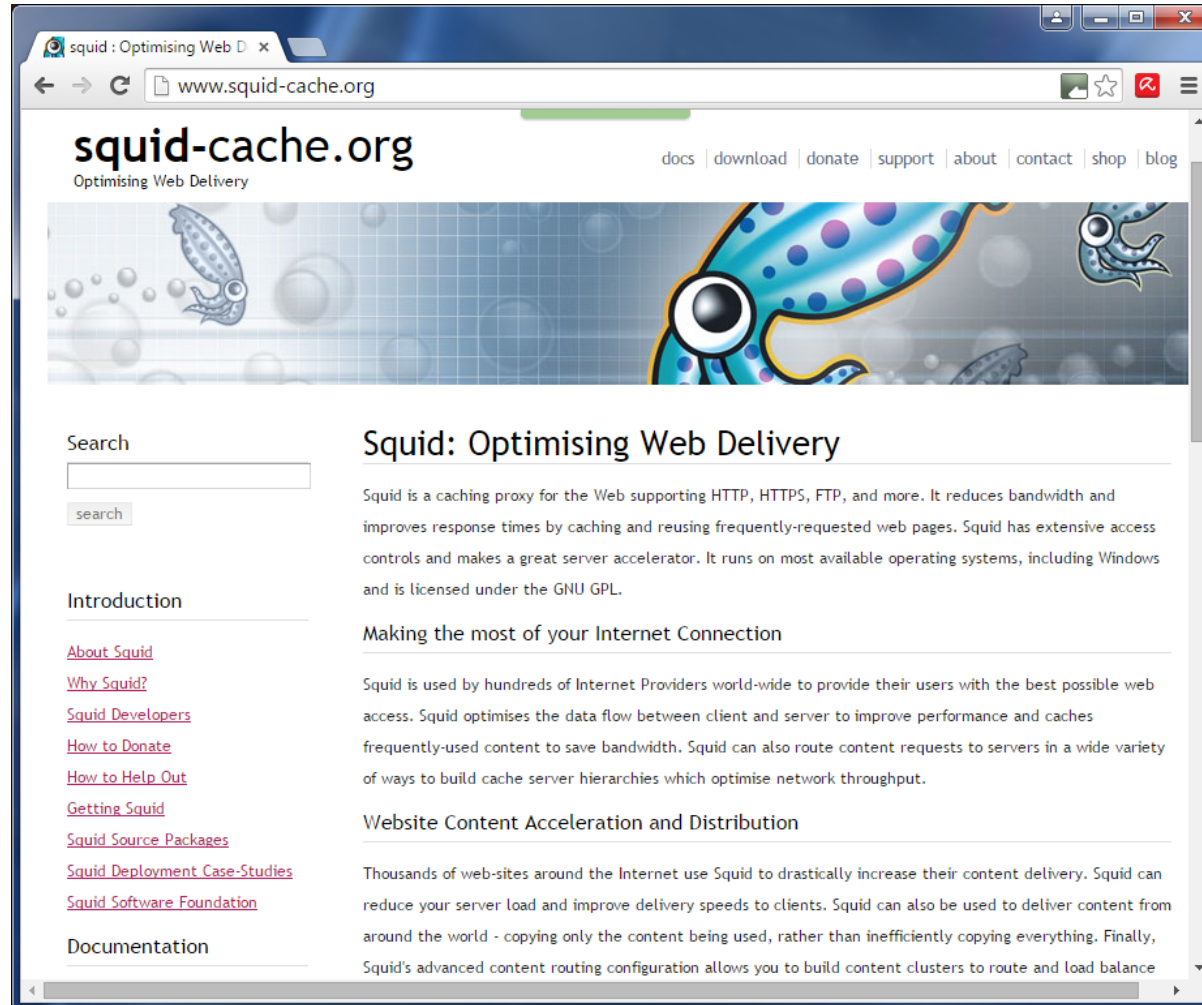


Configuração no Browser



Cache: Implementações

- Squid é um servidor proxy que suporta HTTP, HTTPS, FTP e outros



Pontos Importantes

Protocolo HTTP

- Entender o funcionamento das funcionalidades apresentadas